NEXUS LEARNING ACADEMY

TEACHER'S COMPANION

MATERI 28 | KELAS XII

Barisan dan Deret

Panduan terpisah untuk pengajar: peta slide, cara menjelaskan, pembahasan, miskonsepsi, strategi kelompok, dan asesmen.

Fokus pembelajaran	Barisan dan Deret
Jumlah slide	17
Sumber utama	Mini Book NLA Materi 28
Status rujukan	DAFTAR ISI BUKU RESMI REVISI 2025 SUDAH DICOCCOKKAN

Catatan ketelitian sumber

Judul, urutan submateri, dan halaman dicocokkan dengan daftar isi Buku Siswa Kelas XII edisi revisi 2025, Bab 1 halaman 1-34.

Dokumen ini membantu pengajar membawakan presentasi. Untuk topik Kelas XI, jangan menyebut nomor halaman/urutan subbab sebagai kutipan resmi sebelum PDF edisi revisi 2024 diperiksa. Untuk Kelas XII, daftar bab dan halaman telah dicocokkan dengan buku edisi revisi 2025.

1. Tujuan, prasyarat, dan peta presentasi

Tujuan pembelajaran

• Mengenali pola dan menentukan suku ke-n barisan aritmetika/geometri.

• Membedakan barisan dan deret serta menghitung jumlah n suku.

• Menggunakan jumlah deret geometri tak hingga dengan syarat konvergensi yang benar.

• Menerapkan bunga tunggal pada masalah modal dan waktu.

Prasyarat yang perlu diperiksa

Operasi bilangan, pecahan/persen, pola bilangan, substitusi aljabar.

Peta nomor slide

Slide / bagian	Fokus	Arahan singkat
1	Sampul	Perkenalkan topik dan hubungkan dengan pengalaman siswa.
2	Tujuan pembelajaran	Hubungkan setiap tujuan dengan pertanyaan pemantik dan cek pemahaman.
3	Peta materi	Tampilkan alur dan prasyarat; jangan ajarkan seluruh cabang sekaligus.
4	A. Barisan aritmetika dan geometri	Jangan menebak pola dari tiga suku tanpa memeriksa perubahan berikutnya.
5	B. Deret aritmetika dan geometri berhingga	Jika r=1, deret geometri berhingga berjumlah na; jangan menggunakan rumus pembagian 0.
6	B. Deret geometri tak hingga	Uji konvergensi sebelum memakai rumus; untuk |r|≥1 deret tidak konvergen.
7	C. Bunga tunggal	Samakan unit suku bunga dan waktu; jika i tahunan, n juga dalam tahun.
8	Ringkasan rumus	Gunakan sebagai papan keputusan; minta siswa menyebut alasan memilih rumus.
9	Contoh terpandu 1: soal	Minta siswa menandai informasi, tujuan soal, dan pilihan rumus sebelum menghitung.
10	Pembahasan contoh 1	Minta siswa menjelaskan mengapa setiap langkah sah dan bagaimana hasil ditafsirkan.
11	Contoh terpandu 2: soal	Minta siswa menandai informasi, tujuan soal, dan pilihan rumus sebelum menghitung.
12	Pembahasan contoh 2	Minta siswa menjelaskan mengapa setiap langkah sah dan bagaimana hasil ditafsirkan.
13	Quick Check	Gunakan sebagai asesmen formatif; minta siswa menuliskan alasan, bukan hanya angka.
14	Jawaban Quick Check	Bahas kesalahan umum tanpa mempermalukan siswa; kaitkan kembali ke tujuan pembelajaran.
15	Group Challenge	Bagi peran; minta seluruh anggota memberi kontribusi dan memaparkan alasan.
16	Review	Gunakan satu kalimat per submateri untuk meminta siswa merangkum ide utama.
17	Sumber dan batas verifikasi	Kelas XII: Buku Siswa edisi revisi 2025, Bab 1 halaman 1-34, ISBN 978-634-00-3118-8; cocok dengan daftar isi PDF resmi. Alokasi panduan guru 24 JP (10+10+4) tercantum pada Mini Book NLA.

2. Cara menjelaskan konsep inti

Gunakan urutan: makna → representasi → aturan/rumus → contoh → interpretasi. Minta siswa menyebutkan arti simbol sebelum substitusi angka.

A. Barisan aritmetika dan geometri

Barisan adalah urutan suku. Aritmetika memiliki beda tetap d; geometri memiliki rasio tetap r. Identifikasi pola dengan menguji selisih dan hasil bagi antarsuku.

Pegangan rumus: U_n=a+(n−1)d; U_n=a·r^(n−1). d=U_2-U_1; r=U_2/U_1 ($U_1\neq0$).

Kalimat pengajar: Jangan menebak pola dari tiga suku tanpa memeriksa perubahan berikutnya.

B. Deret aritmetika dan geometri berhingga

Deret adalah penjumlahan suku-suku barisan. Bedakan U_n (satu suku) dari S_n (jumlah suku). Jumlah geometri berhingga berlaku untuk jumlah suku yang ditentukan.

Pegangan rumus: S_n aritmetika = n/2(a+U_n)=n/2[2a+(n−1)d]. S_n geometri = a(r^n−1)/(r−1), r≠1.

Kalimat pengajar: Jika r=1, deret geometri berhingga berjumlah na; jangan menggunakan rumus pembagian 0.

B. Deret geometri tak hingga

Jumlah tak hingga memiliki nilai hingga hanya jika |r|<1. Suku-sukunya makin kecil secara mutlak dan jumlah parsial mendekati limit tertentu.

Pegangan rumus: S∞=a/(1−r), hanya jika |r|<1.

Kalimat pengajar: Uji konvergensi sebelum memakai rumus; untuk |r|≥1 deret tidak konvergen.

3. Pendalaman dan kalimat pengajar

C. Bunga tunggal

Bunga tunggal dihitung dari modal awal yang sama tiap periode. Besar bunga per periode tetap jika tingkat bunga dan periode tetap.

Pegangan rumus: $I = M \cdot i \cdot n$; nilai akhir $M_n = M(1+in)$. i dalam desimal dan per periode.

Kalimat pengajar: Samakan unit suku bunga dan waktu; jika i tahunan, n juga dalam tahun.

Analogi yang mudah disampaikan

Barisan aritmetika seperti tangga dengan tinggi anak tangga sama; geometri seperti uang yang dikali faktor tetap. Deret adalah menjumlahkan seluruh langkah, bukan sekadar melihat posisi akhir.

4. Pembahasan contoh dan strategi penghitungan

Contoh 1. Suku ke-12 dan jumlah 12 suku

Soal: Barisan aritmetika memiliki suku pertama 5 dan beda 3. Tentukan suku ke-12 dan jumlah 12 suku pertama.

Langkah 1. $a=5$, $d=3$, $n=12$.

Langkah 2. $U_{12}=5+(12-1)3=38$.

Langkah 3. $S_{12}=12/2(5+38)=6x43=258$.

Langkah 4. 38 adalah suku terakhir; 258 adalah jumlah 12 suku.

Hasil/interpretasi: $U_{12}=38$ dan $S_{12}=258$.

Contoh 2. Bunga tunggal pada tabungan

Soal: Modal Rp5.000.000 disimpan dengan bunga tunggal 6% per tahun selama 2,5 tahun. Tentukan bunga dan nilai akhir.

Langkah 1. $M=5.000.000$; $i=0,06$; $n=2,5$ tahun.

Langkah 2. $I=M\cdot i\cdot n=5.000.000x0,06x2,5=750.000$.

Langkah 3. Nilai akhir $=M+I=5.750.000$.

Langkah 4. Asumsi bunga dihitung proporsional untuk 2,5 tahun.

Hasil/interpretasi: Bunga Rp750.000 dan nilai akhir Rp5.750.000.

5. Tips, trik, dan miskonsepsi

Tips & tricks untuk pengajar

- Tulis beberapa suku dan cek selisih/rasio sebelum memilih rumus.
- Gunakan U_n untuk suku ke-n dan S_n untuk jumlah n suku.
- Untuk S_∞, periksa $|r|<1$ terlebih dahulu.
- Pada bunga tunggal, gunakan modal awal dan periode bunga yang konsisten.

Miskonsepsi dan respons pengajar

- Menyamakan barisan dan deret. Koreksi: satu adalah urutan, satu penjumlahan.
- Menukar rumus U_n dan S_n. Koreksi: tandai apa yang ditanyakan.
- Memakai S_∞ saat $|r|\geq 1$. Koreksi: cek konvergensi terlebih dahulu.
- Menggunakan bunga tahunan dengan n bulanan. Koreksi: samakan periodenya.

6. Strategi kelompok dan asesmen

Tantangan kelompok

Bandingkan dua model tabungan: pertambahan nominal tetap dan pertumbuhan persentase tetap. Buat tabel per periode, tentukan apakah pola aritmetika atau geometri, lalu hitung suku/jumlah yang diminta. Tantangan lanjutan: tentukan apakah deret 8+4+2+… memiliki jumlah hingga.

Asesmen formatif / exit ticket

Exit ticket 1: Barisan 2,5,8,...: $U_{10}=2+9x3=29$.

Exit ticket 2: Deret aritmetika a=2,d=3,n=5: $S_5=5/2[4+12]=40$.

Exit ticket 3: Deret 6+3+1,5+...: a=6,r=0,5; $S\infty=12$.

Exit ticket 4: Bunga tunggal 2 juta, 4% per tahun, 3 tahun: Rp240.000.

Diferensiasi

Dukungan: sediakan kerangka tabel/diagram, tandai data yang diketahui, dan berikan langkah pertama. **Standar:** siswa menyelesaikan contoh serupa dengan alasan. **Pengayaan:** minta siswa membandingkan dua metode, mengkritisi asumsi, atau membuat soal konteks baru.

7. Penutup, refleksi, dan sumber

Refleksi pengajar

Sebelum mengakhiri sesi, periksa apakah siswa dapat menjelaskan konsep dengan bahasanya sendiri, memilih representasi/rumus dengan alasan, menyelesaikan contoh tanpa meniru langkah secara mekanis, serta memeriksa kewajaran hasil.

Checklist sebelum kelas

☐ Saya telah menguasai makna simbol dan syarat penggunaan rumus.

☐ Contoh di slide dapat saya jelaskan langkah demi langkah.

☐ Saya telah menyiapkan pertanyaan pemantik dan aktivitas kelompok.

☐ Saya telah memeriksa jawaban Quick Check dan exit ticket.

☐ Saya memahami status verifikasi sumber untuk materi ini.

Sumber belajar

Mini Book NLA Matematika Kelas XII Materi 28 - Barisan dan Deret, repositori GitHub Nexus Learning Academy.

Kelas XII: Buku Siswa edisi revisi 2025, Bab 1 halaman 1-34, ISBN 978-634-00-3118-8; cocok dengan daftar isi PDF resmi. Alokasi panduan guru 24 JP (10+10+4) tercantum pada Mini Book NLA.

Untuk kelas XII: Buku Siswa Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025, ISBN 978-634-00-3118-8; Buku Panduan Guru ISBN 978-634-00-3116-4. Untuk kelas XI: identitas Buku Siswa revisi 2024 ISBN 978-623-388-328-3 dan Panduan Guru ISBN 978-623-388-330-6; perlu pencocokan lanjutan terhadap salinan penuh sebelum menyebut halaman atau urutan resmi.

Catatan penggunaan: uraian, analogi, dan aktivitas pada panduan ini ditulis ulang untuk NLA, bukan reproduksi halaman buku pemerintah.